

জীবনবিজ্ঞান (নবম)

রায় ও মার্টিন
প্রশ্ন বিচিত্রা

341

5. 'A' স্তরের সঙ্গে 'B' স্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো :

'A' স্তর		'B' স্তর	
(i)	ক্ষারধর্মী, লবণাক্ত তরল কলা	(a)	পেয়ারা
(ii)	যকৃৎ	(b)	লেবু
(iii)	বৃক্ক	(c)	পিত্ত
(iv)	বাকল মোচন	(d)	দেহে জলের সমতা বজায় রাখে
		(e)	রক্ত

1×4=4

6. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো 5টি)

বিভাগ - গ

- উদ্ভিদদেহকে সুস্থ রাখতে বাষ্পমোচনের দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- সক্রিয় পরিবহনের দুটি শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা উল্লেখ করো।
- সালোকসংশ্লেষে রঞ্জক পদার্থের দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- হৃৎপ্রাচীর সংলগ্ন বিশেষ সংযোজী কলা হিসেবে SA নোড ও পারকিনজি তন্তুর ভূমিকা উল্লেখ করো।
- রক্ততন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন K-এর ভূমিকা উল্লেখ করো।
- মানুষের মুখবিবরে শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিপাক কীভাবে হয়?
- ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কেন?

2×5=10

7. ছবি(ক)-তে a, b ও c চিহ্নিত অংশগুলির নাম লেখো। বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত এককের নাম ও মূত্র উৎপাদনে সেই এককের ভূমিকা উল্লেখ করো।

3+2

ছবি(খ)-তে a ও b চিহ্নিত অংশগুলির নাম লেখো। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কম অক্সিজেনযুক্ত রক্তের সংবহনের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি ব্যাখ্যা করো।

2+3

8. কপ্রোফ্যাগি পুষ্টি পদ্ধতি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। রসের উৎস্রোতে বাষ্পমোচন টানের ভূমিকা উল্লেখ করো।

2+3

সালোকসংশ্লেষের আলোক নিরপেক্ষ দশায় কীভাবে CO₂-এর স্থিতিকরণ ঘটে? মূত্র সৃষ্টিতে বৃক্কীয় নালিকার ভূমিকা উল্লেখ করো।

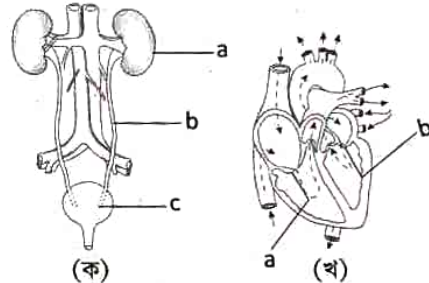
2+3

9. উদ্ভিদদেহে অপরিহার্য খনিজ পদার্থের যে-কোনো তিনটি সাধারণ কাজ উল্লেখ করো। জারণের প্রকৃতি ও উৎপন্ন শক্তির ভিত্তিতে সবাত ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য উল্লেখ করো।

3+2

রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ক্রস ম্যাটিং-এর ভূমিকা উল্লেখ করো। ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে কীভাবে খাদ্য পরিবাহিত হয়?

2+3



1

Balurghat Girls' High School

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে ব্যত্যয়টি সম্পূর্ণ করে লেখো :

1×5=5

- মানুষের ছেদক দাঁতের সংখ্যা হল — (a) 2 টি, (b) 4 টি, (c) 6 টি, (d) 8 টি।
- রক্তবাহে উপস্থিত রক্ততন্ত্রনরোধক পদার্থটি হল — (a) প্রোথ্রমিন, (b) হেপারিন, (c) সোডিয়াম সাইট্রেট, (d) অণুচক্রিকা।
- সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে? — (a) আলোক শক্তি → খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি → চৌম্বক শক্তি, (b) আলোক শক্তি → তাপশক্তি → রাসায়নিক শক্তি, (c) আলোক শক্তি → রাসায়নিক শক্তি → খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি, (d) রাসায়নিক শক্তি → স্থৈতিক শক্তি → আলোক শক্তি।
- ফিতাকৃমির রেচন অঙ্গ হল — (a) নেফ্রিডিয়া, (b) ম্যালপিজিয়ান নালিকা, (c) ফ্রেমকোশ, (d) বৃক্ক।
- প্রদত্ত কোন্ জোড়টি সঠিক? — (a) রসের উৎস্রোত-জাইলেম কলা, (b) অক্সিজেন পরিবহন-WBC, (c) গ্লাইকোলাইসিস-মাইটোকন্ড্রিয়া, (d) সালোকসংশ্লেষ আলোক নিরপেক্ষ দশা-গ্রানা।

বিভাগ - খ

2. নির্মলিখিত প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও :

1×10=10

A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 3টি)

1×3

- মানব হৃৎপিণ্ডের আবরণীকে কী বলে?
- বৃক্ক থেকে ক্ষরিত হয় এমন একটি উপাদানের নাম লেখো, যা RBC উৎপাদনে সাহায্য করে।
- ক্রোরোফিল অণুর কেন্দ্রীয় ধাতু হিসেবে কোন্ খনিজ মৌল থাকে?
- বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো — প্লেপসিন, লাইপেজ, ট্রিপসিন, ইরেপসিন।

B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)

(iii) সবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিস কোশের _____ ঘটে।

- যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে _____ তৈরি হয়।
- বাষ্পমোচন মাপার যন্ত্রের নাম হল _____

C. সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) ট্যানিন হল কার্বনযুক্ত রেচন পদার্থ। **সত্য**
(ii) স্বর্ণলতা একটি পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ। **সত্য**

(iii) পিত্তাশয়ে পিত্ত উৎপন্ন হয়। **মিথ্যা**

D. বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সম্পর্ক স্থাপন করো :

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) কফি (b)	(a) লালারস
(ii) জাইমেজ (c)	(b) ক্যাফিন
(iii) টায়ালিন (a)	(c) ইস্ট নিঃসৃত উৎসেচক
	(d) ট্যানিন

বিভাগ - গ

3. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) মানবদেহে শ্বাসক্রিয়ায় সহায়ক দুটি পেশির নাম লেখো। (v) স্ট্রোমা ও স্টোমাটার দুটি পার্থক্য লেখো।
(ii) থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থান ও কাজ লেখো। 1+1 (vi) ফোটোলাইসিস বলতে কী বোঝো?
(iii) গ্লোমেরুলাস দ্বারা পরিশ্রুত তরলকে মূত্র বলা যায় না কেন? (vii) EMP পথ কাকে বলে?
(iv) কোন্ কোন্ বলের দ্বারা রসের উৎস্রোত ঘটে?

বিভাগ - ঘ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) জালকবিহীন নেফ্রনের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (b) গ্লোমেরুলাস, (c) হেনলির লুপ (d) সংগ্রাহক নালিকা। 3+;
অথবা, মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) লালগ্রন্থি, (b) অগ্ন্যাশয়, (c) ক্ষুদ্রান্ত্র, (d) রেকটাম। 3+;
(ii) অবাত ও সবাত শ্বসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লেখো। সালোকসংশ্লেষকে 'উপচিতি বিপাক' বলা হয় কেন? 3+;
অথবা, একটি করে শর্করা ভজাক, প্রোটিন ভজাক ও লিপিড ভজাক উৎসেচকের নাম ও তাদের উৎস লেখো। অ্যাপোএনজাইম কী? 3+;
(iii) রক্ততন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় ছকের সাহায্যে দেখাও। ধমনিতে স্পন্দন দেখা গেলেও শিরায় দেখা যায় না কেন, তা কারণসহ লেখো। 3+;
অথবা, উদ্ভিদের তিনটি নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থের নাম ও তাদের অর্থকরী গুরুত্ব লেখো। রেচনে যকৃতির ভূমিকা লেখো। 3+;

2

Barasat MGM High School (HS)

বিভাগ - ক

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যাসহ ব্যাকটি সম্পূর্ণ করে লেখো :

- (i) স্পেকট্রোফোটোমিটার যন্ত্রে কোনো একটি সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জকের শোষণ বর্ণালীর গ্রাফ দৃশ্যমান আলোকের 400 nm থেকে 500 nm-এর মধ্যে হয়। ওই সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জকটি নির্বাচন করো — (a) ক্লোরোফিল, (b) জ্যান্থোফিল, (c) α ক্যারোটিন, (d) β ক্যারোটিন। 1×5=5
(ii) কৌশীয় শ্বসনের মাধ্যমে শ্বসন বস্তু মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির সম্পূর্ণ নির্গমনের জন্য কোনটি অপরিহার্য? — (a) সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া, (b) মাইটোকন্ড্রিয়া ও অক্সিজেন, (c) সাইটোপ্লাজম ও অক্সিজেন, (d) অক্সিজেন, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং সাইটোপ্লাজম।
(iii) মূলের কটেক্স অঞ্চল থেকে মূলের জাইলেম-এ জল প্রবেশে সাহায্য করে —
(a) পরিচক্র, (b) ট্রাকিয়া, (c) পারণ কোশ, (d) ক্যাসপেরিয়ান পট্ট।
(iv) কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উৎসেচকগুলিকে পৃথক করো — (a) মলটেজ, ল্যাকটেজ ও লেসিথিনেজ, (b) লাইপেজ, ল্যাকটেজ ও সুক্রেজ, (c) টায়ালিন, ট্রিপসিন ও সুক্রেজ, (d) ডেস্ট্রিনেজ, টায়ালিন ও ল্যাকটেজ।
(v) করোনারি সাইনাসের কাজটিকে শনাক্ত করো — (a) অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে বাম অলিন্দে নিয়ে আসে, (b) ডান নিলয় থেকে অধিক CO_2 যুক্ত রক্তকে ফুসফুসীয় ধমনিতে নিয়ে যায়, (c) বাম নিলয় থেকে অধিক O_2 যুক্ত রক্তকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে নিয়ে যায়, (d) হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে অধিক CO_2 যুক্ত রক্তকে ডান অলিন্দে নিয়ে আসে।

বিভাগ - খ

2. নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

A. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) কোশপ্রাচীর মধ্যস্থ _____ হল সিমপ্লাস্টিক পথের অংশ।
(ii) প্রশ্বাস ক্রিয়ার সময় বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধিতে _____ স্নায়ু সাহায্য করে।
(iii) চোখের তারারন্ধ্র প্রসারণে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ রেচন পদার্থটি হল _____।

B. সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) কপারযুক্ত সাইটোক্রোম ইলেকট্রন পরিবহণে সাহায্য করে। (iii) পিত্তরঞ্জক হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিন অংশ থেকে গঠিত হয়।
(ii) পরজীবী পুষ্টি সম্পাদনকারী একটি উদ্ভিদ হল মনোত্রোপা।

- C. একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ২টি)
- শিখা কোশ বা ফ্রেম কোশ কী?
 - ভিলাই কী? এর কাজ লেখো।

(iii) RuBisCO-এর সম্পূর্ণ নাম লেখো।

1x4

D. বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সম্পর্ক স্থাপন করে উত্তর দাও :

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) রঞ্জক পদার্থবিহীন রক্ত	(a) পরজীবীয় পুষ্টি
(ii) ফিতাকৃমি ও মানুষ	(b) AV নোড
(iii) ক্ষতিগ্রস্ত রক্তজালকের মেরামতি	(c) হিমোসিল
(iv) সংরক্ষিত পেসমেকার	(d) SA নোড
	(e) অণুচক্রিকা

বিভাগ - গ

3. নিম্নলিখিত সাতটি প্রশ্নের মধ্যে থেকে যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2x5=10

- সালোকসংশ্লেষে ফোটোসিসফোরাইলেশনের গুরুত্ব লেখো।
- দিনের বেলা উদ্ভিদের জলশোষণের হারের তুলনায় বাষ্পমোচনের হার বেশি হলে কী ঘটবে এবং কেন? 1+1
- শিঙিমাছের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য ফুলকা রেখে শ্বাসনল কেটে দিলে কী ঘটবে, তা ব্যাখ্যা করো।
- সক্রিয় পরিবহণ এবং নিষ্ক্রিয় পরিবহণের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখো।
- মানবদেহের একটি বিপাকীয় সমস্যার নাম ও তার কারণ লেখো।
- ক্রস-ম্যাচিং কী? এর প্রয়োজনীয়তা লেখো। 1+1
- ম্যালপিজিয়ান কণিকার গঠন ও কাজ লেখো। 1+1

বিভাগ - ঘ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

5x3=15

- একটি নেফ্রনের পরিচ্ছন্ন চিত্র একে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা, (b) বহিমুখী ধমনিকা, (c) গ্লোমেবুলাস, (d) হেনলির লুপ। 3+2
- অথবা, মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ-এর পরিচ্ছন্ন চিত্র একে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) প্যাপিলারি পেশি, (b) মহাধমনি, (c) মাইট্রাল কপাটিকা, (d) ডান অলিন্দ। 3+2
- সেপ্ট ডিমের সাদা অংশ তোমার পরিপাক নালির কোথায় এবং কীভাবে পাচিত হবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। উৎসেচক ছাড়া খাদ্যের পরিপাক কি সম্ভব, তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। 3+2
- অথবা, মানব হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান এবং কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। প্রথম হৃৎধ্বনি এবং দ্বিতীয় হৃৎধ্বনির সময়কাল এবং কারণ লেখো। 3+2
- ল্যাকটিক অ্যাসিড সম্ভান কাকে বলে? এই প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক গুরুত্ব লেখো। 'শ্বসনে শক্তির মুক্তি ও রূপান্তর ঘটে' — ব্যাখ্যা করো। 3+2
- অথবা, সালোকসংশ্লেষের সময় CO_2 -এর আবশ্যকরণের মাধ্যমে কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, তা বর্ণনা করো। ক্রেবস চক্রকে 'TCA চক্র' বলে কেন? 4+1

3

Behala High School

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1x5=5

- প্রদত্ত কোনটির মাধ্যমে সবথেকে বেশি বাষ্পমোচন ঘটে? — (a) লেন্টিসেল, (b) জলরস, (c) পত্ররস, (d) কিউটিকল।
- সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন উপজাত অক্সিজেনের উৎস হল — (a) CO_2 , (b) H_2O , (c) গ্লুকোজ, (d) ক্লোরোফিল।
- সবাত শ্বসনে উৎপন্ন ATP-এর পরিমাণ হল — (a) 32 অণু, (b) 30 অণু, (c) 38 অণু, (d) 36 অণু।
- মানুষের পৌষ্টিকতত্ত্বের কোন অংশে খাদ্য পরিপাকের সমাপ্তি ঘটে? — (a) খাদ্যানালি, (b) ক্ষুদ্রান্ত্র, (c) পাকস্থলী, (d) বৃহদন্ত্র।
- মানব হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ একমুখী রাখতে সাহায্য করে — (a) অলিন্দ, (b) নিলয়, (c) ধমনি, (d) কপাটিকা।

বিভাগ - খ

2. নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

1x10=10

- A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ২টি)

1x2

- কত অণু PGAlD থেকে এক অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়?
- A শ্রেণির রক্তে উপস্থিত অ্যান্টিজেনের নাম লেখো।

- B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো ২টি)

1x2

- কাণ্ডে উপস্থিত ~~ক্লোরোফিল~~ -এর মাধ্যমে বাষ্পমোচন ঘটে।

- সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা কোথায় ঘটে?

- রক্ততন্ত্রে সাহায্য করে।

- উকুন ~~ক্লোরোফিল~~ পুষ্টি পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে।

- C. ঠিক বাক্যের টিক (✓) আর ভুল বাক্যের পাশে কাটা (x) দাও : (যে-কোনো ২টি)

1x2

- কুইনাইন সিংকোনা গাছের ছাল থেকে পাওয়া যায়।
- মানব হৃৎপিণ্ডে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় আছে।

- O রক্তের গ্রুপকে 'সার্বিক দাতা' বলা হয়।

D. 'A' স্তরের সঙ্গে 'B' স্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো :

A' স্তর		B' স্তর	
(i) বুকগিল	(ক)	(a) লোহিত রক্তকণিকা	
(ii) হিমোগ্লোবিন	(খ)	(b) $C_6H_{12}O_6$	
(iii) মরফিন	(গ)	(c) TCA চক্র	
(iv) গ্লুকোজ	(ঘ)	(d) N_2 যুক্ত রেচন পদার্থ	
		(e) চিংড়ির শ্বাসঅঙ্গ	

বিভাগ - গ

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো পাঁচটি)

- (i) 'ATP'-এর পুরো নাম কী? ADP থেকে ATP উৎপন্ন হতে কোন্ উৎসেচক প্রয়োজন হয়? 1+1
- (ii) মানুষের অতিরিক্ত রেচন অঙ্গগুলির নাম লেখো।
- (iii) ABO রক্তশ্রেণির উদ্ভাবক কে? কোন্ রক্তশ্রেণিতে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না? 1+1
- (iv) C_3 উদ্ভিদ কী?
- (v) সুষম খাদ্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- (vi) ফোটোসিসিস বলতে কী বোঝে?
- (vii) অবনমন বা উইলটিং কী?

বিভাগ - ঘ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লেখো। বাষ্পমোচন টান কী? 3+2
- অথবা, ক্যাপ্রোফ্যাগি পুষ্টি পদ্ধতি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। উদ্ভিদেই অপরিহার্য খনিজ পদার্থের তিনটি সাধারণ কাজ উল্লেখ করো। 2+3
- (ii) পরিবেশে O_2 - CO_2 -এর ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকে? রক্ষীকোশ কাকে বলে? 3+2
- অথবা, নেফ্রনের একটি চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
- (a) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (b) গ্লোমেরুলাস, (c) দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা, (d) হেনলির লুপ। 3+2
- (iii) দহন ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লেখো। হিল বিকারক কী? 3+2
- অথবা, শ্বাসতন্ত্রের ওপর ধূমপান কীরূপ ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে? জীবদেহে রেচনের গুরুত্ব লেখো। 2+3

4

Chittaranjan High School, Purulia

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

- (i) একটি প্রোটিন ভাঙ্গাকারী উৎসেচক হল — (a) অ্যামাইলেজ, (b) লাইপেজ, (c) ট্রিপসিন, (d) মলটেজ।
- (ii) ট্রাকিয়া কোন্ প্রাণীর শ্বাসঅঙ্গ? — (a) কেঁচো, (b) ফড়িং, (c) অ্যামিবা, (d) বাদুড়।
- (iii) সালোকসংশ্লেষের আলোক দশায় কোনটি উৎপন্ন হয় না? — (a) O_2 , (b) $NADPH + H^+$, (c) PGA, (d) ATP।
- (iv) মানবদেহে ইউরিয়া কোথায় উৎপন্ন হয়? — (a) পেশিতে, (b) ফুসফুসে, (c) যকৃতে, (d) পাকস্থলীতে।
- (v) বাহক প্রোটিনের সহায়তায় বিপাকীয় শক্তির সাহায্যে পদার্থের অণুর পরিবহণকে বলে — (a) সক্রিয় পরিবহণ, (b) সাধারণ ব্যাপন, (c) অভিস্রবণ, (d) সহায়ক ব্যাপন।

বিভাগ - খ

2. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

- A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 2টি)
- (i) হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক অ্যাস্টিলা কোথায় উদ্ভূত হয়? 1×10=10
- (ii) RuBisCO-এর পুরো নাম কী? 1×2
- (iii) 'B' ব্লাডগ্রুপ যুক্ত ব্যক্তির রক্তে কোন্ অ্যান্টিজেন থাকে? 1×2
- B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)
- (i) কান্ডে উপস্থিত নাইট্রোজেন এর মাধ্যমে বাষ্পমোচন ঘটে।
- (ii) অভিস্রবণে অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে জল অণু চলাচল করে।
- (iii) ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গত্রে আঙুলের ন্যায় প্রবর্তককে ক্রিয়া বলে। 1×2
- C. সত্য অথবা মিথ্যা লেখো : (যে-কোনো 2টি)
- (i) উদ্ভিদের পুষ্টি হল হলোজোয়িক পুষ্টি। মিথ্যা
- (ii) পিত্ত হল উৎসেচকহীন পাচক রস। সত্য
- (iii) মানব হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের সঙ্গে মহাধমনি যুক্ত থাকে। সত্য 1×2
- D. বামস্তরের সঙ্গে ডানস্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে তা পুনরায় লেখো :

বামস্তর		ডানস্তর	
(i) ক্ষারধর্মী তরল কলা	(ক)	(a) অরনিথিন চক্র	
(ii) নাইট্রোজেনবিহীন রেচন পদার্থ	(খ)	(b) মিথোজীবী	
(iii) লাইকেন	(গ)	(c) কুইনাইন	
(iv) যকৃৎ	(ঘ)	(d) রক্ত	
		(e) গর্দ	

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো ৫টি)

- মানবদেহে শ্বাসক্রিয়ায় সহায়ক দুটি পেশির নাম লেখো।
- শিরা ও ধমনির একটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো।
- এরিত্রোসাইটসিস ফিটালিস কী?
- মানুষের দন্ত সংকেতটি লেখো।

- 'বাল্পমোচন একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর প্রক্রিয়া' — উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
- ব্রুনারের গ্রন্থি কোথায় দেখা যায়? এর কাজ কী?
- ফোটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে?

2×5=10

1+1

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলো চিহ্নিত করো —
(a) ফুসফুসীয় ধমনি, (b) দ্বিপদ কপাটিকা, (c) নিম্নমহাশিরা, (d) মহাধমনি।
একটি আদর্শ নেফ্রনের ছবি এঁকে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) গ্লোমেরুলাস, (b) অন্তর্মুখী ধমনিকা, (c) পরাসংবর্ত নালিকা, (d) হেনলির লুপ।
- সালোকসংশ্লেষের আলোক দশায় কী কী ঘটনা ঘটে, তা লেখো।
- রক্ততন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখাও। রক্ততন্ত্রের দুটি তাৎপর্য লেখো।
- মানবদেহের দুটি বিপাকজনিত সমস্যা লেখো। পাকস্থলীর কোন কোশ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়? উদ্ভিদ পুষ্টির পর্যায়গুলির নাম লেখো।
- রসের উৎস্রোত সম্পর্কিত ডিম্বন ও জলির মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। সক্রিয় পরিবহণ কাকে বলে?

5×3=15

3+2

3+2

3+2

2+1+2

3+2

5

Dinhata High School (HS)

বিভাগ - ক

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

- সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী কার্বনঘটিত যৌগটি হল — (a) PGA; (b) ATP, (c) RuBP, (d) ADP।
- ক্রেবস চক্রের অপর নাম — (a) EMP পথ, (b) TCA চক্র, (c) কেলভিন চক্র, (d) গ্রাইকোলাইসিস।
- পিত্ত নির্গত হয় — (a) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে, (b) পাকস্থলী থেকে, (c) অগ্ন্যাশয় থেকে, (d) যকৃৎ থেকে।
- যে স্বেত রক্তকণিকা অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে, তা হল — (a) মনোসাইট, (b) নিউট্রোফিল, (c) বেসোফিল, (d) ইওসিনোফিল।
- পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়ায় সাহায্য করে — (a) K⁺, (b) Ca²⁺, (c) Cl⁻, (d) Mn²⁺।

1×5=5

বিভাগ - খ

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো :
(i) প্রোটিন বিপাকের ফলে _____ উৎপন্ন হয়।
(ii) ক্রোরোফিল রঞ্জকে প্রধানত _____ ধাতু বর্তমান।
- একটি শব্দে / একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ২টি)
(i) জলের আলোক বিক্ষেপণকে কী বলে?
(ii) অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত একটি প্রোটিন ভজাক উৎসেচকের নাম লেখো।
- সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো : (যে-কোনো ২টি)
(i) আরশোলায় দেহে বন্ধ সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।
(ii) SA নোডকে হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার বলে।
- বামস্তম্ভ ও ডানস্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :
(i) ক্রেবস চক্র
(ii) অন্ধকার দশা
(iii) পতঙ্গাভুক পুষ্টি
(iv) সমসংযোগ ও অসমসংযোগ বল
- (iii) ফোটন কণার কাজ কী?
(iv) মানবদেহে ইউরিয়া কোথায় উৎপন্ন হয়?
(iii) যেসব ডায়াবেটিস ইনসুলিন নির্ভর নয়, তাকে Type-I ডায়াবেটিস বলে।

1×10=10

1×2

1×2

1×2

1×4

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) ক্রেবস চক্র	(a) রসের উৎস্রোত
(ii) অন্ধকার দশা	(b) ড্রসেরা
(iii) পতঙ্গাভুক পুষ্টি	(c) র্যাকম্যান বিক্রিয়া
(iv) সমসংযোগ ও অসমসংযোগ বল	(d) মাইটোকনড্রিয়া
	(e) সক্রিয় শোষণ

বিভাগ - গ

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো ৫টি)

- মানবদেহের দুটি অতিরিক্ত রেচনাঙ্গের নাম লেখো।
- মানুষের কতবার দাঁত ওঠে? মানুষের স্থায়ী দন্তসূত্রটি লেখো।
- ধূমপানের ফলে সৃষ্ট দুটি রোগের নাম লেখো।
- অভিস্রবণের দুটি গুরুত্ব লেখো।
- একটি প্রাকৃতিক ও একটি কৃত্রিম রক্ততন্ত্র বিরোধী পদার্থের নাম লেখো।
- কপ্রোফ্যাগি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- হলোফাইটিক পুষ্টি ও হলোজোয়িক পুষ্টি-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

2×5=10

1+1



৭. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) মানুষের শ্বসন কৌশলের পর্যায় দুটি বর্ণনা করো। বাম্পমোচনের সঙ্গে তাপমাত্রা ও পাতার গঠন কীভাবে সম্পর্কিত?
অথবা, ধমনি ও শিরার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। রক্ততঞ্চনের দুটি তাৎপর্য উল্লেখ করো।
- (ii) মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
অথবা, মানুষের হৃৎপিণ্ডের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- (iii) সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। সম্ভান-এর দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখো।
অথবা, সালোকসংশ্লেষের বিক্রিয়াটি লেখো। সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা ও অন্ধকার দশা-এর মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

6

Hindu School

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

- (i) প্রদত্ত গঠনগুলি ক্রোরোপ্লাস্টের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে কতগুলি গঠন ক্রোরোপ্লাস্টে প্রাপ্ত, তা শনাক্ত করো। — ক্রিস্টি, গ্রানাম, স্ট্রোমা, ম্যাট্রিক্স, ভিলি, স্ট্রোমা ল্যামেলি — (a) 3টি, (b) 4টি, (c) 5টি, (d) 6টি।
- (ii) 20টি গ্লুকোজ অণু সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কটি ATP তৈরি করবে? — (a) 420, (b) 160, (c) 760, (d) 600।
- (iii) মানব শিশুর দন্তসংকেতটি শনাক্ত করো —
(a) $I \frac{2}{2} C \frac{0}{0} PM \frac{1}{1} M \frac{2}{2}$, (b) $I \frac{1}{1} C \frac{2}{2} PM \frac{0}{0} M \frac{3}{3}$, (c) $I \frac{2}{2} C \frac{1}{1} PM \frac{2}{2} M \frac{3}{3}$, (d) $I \frac{2}{2} C \frac{1}{1} PM \frac{0}{0} M \frac{2}{2}$ ।
- (iv) শ্বাসবায়ু প্রবাহের সঠিক ক্রমটি চিহ্নিত করো — (a) নাক → স্বরযন্ত্র → গলবিল → ব্রংকিওল → অ্যালভিওলাই, (b) বহিঃনাসারন্ধ্র → নাসাপথ → গলবিল → স্বরযন্ত্র → ব্রংকিওল → ব্রংকাস, (c) নাক → গলবিল → স্বরযন্ত্র → ব্রংকিওল → ট্রাকিয়া, (d) বহিঃনাসারন্ধ্র → নাসাপথ → গলবিল → স্বরযন্ত্র → ব্রংকাস → ব্রংকিওল।
- (v) প্রদত্ত কোন্ বিকল্পটি রক্তের শ্রেণি ও দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক সঠিকভাবে নিরূপণ করে? —
(a) $\begin{matrix} \text{A} & \rightarrow & \text{O} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{AB} & \rightarrow & \text{B} \end{matrix}$ (b) $\begin{matrix} \text{A} & \rightarrow & \text{AB} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{O} & \rightarrow & \text{B} \end{matrix}$ (c) $\begin{matrix} \text{B} & \rightarrow & \text{O} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{A} & \rightarrow & \text{AB} \end{matrix}$ (d) $\begin{matrix} \text{A} & \rightarrow & \text{O} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{B} & \rightarrow & \text{AB} \end{matrix}$

বিভাগ - খ

2. নীচের প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও :

A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 2টি)

- (i) হিমোসিল কী?
(ii) সক্রিয় পরিবহনের একটি উদাহরণ দাও।

B. সত্য/মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) ক্রোরোফিল-b-এর রাসায়নিক সংকেত হল —
 $C_{35}H_{72}O_5N_4Mg$ ।

C. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) থিবেসিয়াস কপাটিকার অবস্থান হল করোনারি সাইনাস ও _____-এর সংযোগস্থলে।

D. স্তম্ভ মেলাও :

A-স্তম্ভ	B-স্তম্ভ
(i) ক্রোরোফিল	(a) চা
(ii) বৃক্ষ	(b) হৃৎপিণ্ড
(iii) ট্যানিন	(c) ফুসফুস
(iv) অ্যানজিনা পেটোরিস	(d) হাইলাম
	(e) ম্যাগনেশিয়াম

বিভাগ - গ

3. নিম্নলিখিত যে-কোনো 5টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) দুটি পিত্তলবণের নাম লেখো।
(ii) উদ্ভিদের 2টি নাইট্রোজেনবিহীন রেচন পদার্থের উৎস ও অর্থকরী গুরুত্ব লেখো।
(iii) ক্রেবস চক্রকে 'সমচিতি বিপাক' (Amphibolic Pathway) বলা হয় কেন?
(iv) রক্ততঞ্চনের দুটি গুরুত্ব লেখো।
(v) শিরা ও ধমনির একটি করে গঠনগত ও কার্যগত পার্থক্য লেখো।
(vi) প্রদত্ত বিষয়ের ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহনের পার্থক্য লেখো — (a) ঘনত্বের নতিমাত্রা, (b) ATP।
(vii) 'হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার' কাকে বলে? এর পুরো নাম লেখো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বাচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) ফুসফুসীয় শিরা, (b) মহাধমনী, (c) দ্বিপত্র কপাটিকা, (d) বাম নিলয়।
মানবদেহের নেফ্রনের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) গ্লোমেবুলাস, (b) DCT, (c) বাওম্যানের ক্যাপসুল, (d) বহিমুখী ধমনিকা।
(ii) গ্রাহিকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি শব্দছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।
(iii) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অম্বকার দশাটি রেখাচিত্র সহযোগে বর্ণনা করো।
বাস্পমোচন নিয়ন্ত্রণকারী একটি বহিঃপ্রভাবক ও একটি অন্তঃপ্রভাবকের ভূমিকা উল্লেখ করো। দুটি রক্ততন্ত্রন প্রতিরোধী পদার্থের উদাহরণ দাও।

5×3=15

3+2

3+2

3+2

7

Hooghly Collegiate School

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

- (i) বাস্পমোচনে পত্ররস্খীয় ছিদ্র খুলতে ও বন্ধ করতে সাহায্য করে —
(a) কিউপ্রিক আয়ন, (b) কিউপ্রাস আয়ন, (c) ফেরিক আয়ন, (d) পটাশিয়াম আয়ন।
(ii) মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের নাম — (a) শ্বাসপুপ, (b) শ্বাসবৃক্ষ, (c) শ্বাসনল, (d) শ্বাসছিদ্র।
(iii) প্রদত্ত প্রাণীগুলির মধ্যে কোনটি স্যাংগুইনিভোর? — (a) জৌক, (b) মাছি, (c) কঁচো, (d) উইপোকা।
(iv) একটি নন-প্রোটিন নাইট্রোজেনযুক্ত রক্তের উপাদান হল — (a) হরমোন, (b) প্রোথ্রমিন, (c) অ্যামোনিয়া, (d) উৎসেচক।
(v) রজন-এর একটি উৎস হল — (a) পাইন গাছ, (b) ধুতুরা, (c) কফিগাছ, (d) তামাক গাছ।

1×5=5

২. নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ২টি)
(i) কোন্ বিজ্ঞানী 'Photosynthesis' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন?
(ii) মুখবিবর ও গ্রাসনালির মধ্যবর্তী অংশটি নাম কী?
(iii) রক্তের কোন্ গ্রুপকে 'সর্বজনীন গ্রহীতা' বলা হয়?
B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো ২টি)
(i) উদ্ভিদদেহে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হল _____।
(ii) কৌশীয় শ্বসন একটি _____ বিপাক।
(iii) পতঙ্গের রক্তপূর্ণ সিলোমকে _____ বলে।
C. ঠিক বাক্যের পাশে টিক (✓) আর ভুল বাক্যের পাশে কাটা (×) দাও : (যে-কোনো ২টি)
(i) যে-সমস্ত রোগে শ্বাসকষ্ট ও কাশি হয়, সেগুলিকে COPD বলে।
(ii) কোহল সম্বন্ধে জাইমেজ নামক উৎসেচক সহায়তা করে।
(iii) ইরেপসিন হল একটি অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক।
D. 'A' স্তরের সঙ্গে 'B' স্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো :

1×10=10

1×2

1×2

1×2

1×4

'A' স্তর	'B' স্তর
(i) সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়া	(a) EMP পথ
(ii) গ্রাহিকোলাইসিস	(b) ক্ষারধর্মী লবণাক্ত তরল কলা
(iii) ফুসফুস	(c) গ্রানা
(iv) রক্ত	(d) অ্যালডিওলাই
	(e) স্ট্রোমা

বিভাগ - গ

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো ৫টি)

- (i) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রাসায়নিক সমীকরণটি লেখো।
(ii) অভিস্রবণকে একটি বিশেষ ধরনের ব্যাপন বলা হয় কেন?
(iii) রসের উৎস্রোত কাকে বলে?
(iv) হলোজোয়িক পুষ্টির পর্যায়গুলির নাম লেখো।
(v) মানুষের দাঁতের সংকেত লেখো।
(vi) দানাদার খেত রক্তকণিকা কতপ্রকারের হয় ও কী কী?
(vii) রেচনে ফুসফুসের দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।

2×5=10

বিভাগ - ঘ

৪. প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) যকৃৎ, (b) পাকস্থলী, (c) ডিওডিনাম, (d) মলাশয়।
(ii) মানবদেহের রেচনতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) ডান বৃক্ক, (b) বাম গবিনী, (c) মূত্রাশয়, (d) মূত্রনালী।

5×3=15

3+2

3+2



- (ii) ফোটোসিন্থেসিসের বসন্তে কী বোঝা? সালোকসংশ্লেষের তিনটি তাৎপর্য লেখো।
অথবা, রেচন কাকে বলে? উদ্ভিদের তিনটি রেচন পদ্ধতি উদাহরণসহ লেখো।
 (iii) হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সহযোগী কলাগুলির নাম লেখো। রক্তের শ্রেণিবিভাগের তিনটি তাৎপর্য উল্লেখ করো।
অথবা, ধমনি ও শিরার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। মৌল বিপাক হার (BMR) কাকে বলে?

8

Howrah Zilla School

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

- (i) প্রদত্ত কোন্ জোড়টি সঠিক? — (a) সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা — স্টোমা, (b) গ্লাইকোলাইসিস — মাইটোকন্ড্রিয়া, (c) অক্সিজেন পরিবহণ — লোহিত রক্তকণিকা, (d) বাষ্পমোচন — জাইলেম।
 (ii) গবলেট কোশ দেখা যায় — (a) পাকস্থলীতে, (b) অগ্ন্যাশয়ে, (c) আন্ত্রিক গ্রন্থিতে, (d) যকৃৎ-এ।
 (iii) কোন্ WBC আলার্জি প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে? — (a) মনোসাইট, (b) নিউট্রোফিল, (c) ইওসিনোফিল, (d) বেসোফিল।
 (iv) বৃক্কীয় নালিকার কোন্ অংশে হরমোনের নিয়ন্ত্রণে জলের পুনর্বিশোধন হয়? —
 (a) গ্লোমেবুলাস, (b) দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা, (c) নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা, (d) হেনলির লুপ।
 (v) হেপাটিক পোর্টাল সংবহন যে দুটি অঙ্গের মধ্যে অবস্থিত, তা হল —
 (a) ক্ষুদ্রান্ত্র — হৃৎপিণ্ড, (b) যকৃৎ — হৃৎপিণ্ড, (c) যকৃৎ — বৃক্ক, (d) প্লীহা — যকৃৎ।

বিভাগ - খ

2. নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

A. শূন্যস্থান পূরণ করো :

- (i) হিমোলিম্ফ প্লাজমা ও _____ নামক রক্তকোশ নিয়ে গঠিত।
 (ii) করোনারি সাইনাস ও ডান অলিদের সংযোগস্থলে _____ কপাটিকা থাকে।
 (iii) হাঁপানির ওষুধ তৈরিতে _____ উপক্ষার ব্যবহৃত হয়।

B. একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 3টি)

- (i) বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো —
 সিকাম, ডিওডিনাম, কোলন, মলাশয়।
 (ii) হিজের বাউল কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?
 (iii) অস্থিসন্ধিতে উপস্থিত তরলের নাম কী?
 (iv) সম্পর্ক নির্ণয় করো —
 রবার : সিস্টোলিথ :: ওল : _____।

C. সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) সক্রিয় পরিবহণ ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীত দিকে ঘটে।
 (ii) ভূণ অবস্থায় RBC উৎপন্ন হয় যকৃৎ থেকে।
 (iii) প্রাণসক্রিয়তার সময় ডায়াফ্রাম সংকুচিত হয়।

D. বামস্তম্ভ ও ডানস্তম্ভ মেলাও :

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) এরিথ্রোপোয়েটিন	(a) দেহে জলের সমতা বজায় রাখে
(ii) সিকাম	(b) বৃক্ক
(iii) ক্ষারধর্মী লবণাক্ত তরল কলা	(c) হৃৎপিণ্ড
	(d) বৃহদন্ত্র

বিভাগ - গ

3. যে-কোনো 5টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) প্রদত্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে শিরা ও ধমনির দুটি পার্থক্য লেখো — (a) উৎপত্তি, (b) কপাটিকার অবস্থান।
 (ii) প্রাণীদেহে রেচনের প্রয়োজনীয়তা লেখো।
 (iii) 'বাষ্পমোচন একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া' — উদ্ভিদের তাৎপর্য লেখো।
 (iv) ত্রুটিপূর্ণ রক্তসঞ্চারণের ফলাফল লেখো।
 (v) কোনো ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত ধূমপান করেন, তবে তার দেহে কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে?
 (vi) ডিপ্লাজমোলাইসিস কী? উদাহরণ দাও।
 (vii) উদ্ভিদের জলশোষণে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব লেখো।

বিভাগ - ঘ

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) তুমি ভাত, ডাল ও মাছ খেয়েছ। তোমার পৌষ্টিকনািলির বিভিন্ন অংশে খাদ্যগুলির কীভাবে পরিপাক হবে, তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করে লেখো — (a) স্থান, (b) পাকরসের নাম, (c) সাবস্ট্রেটের নাম, (d) উৎসেচকের নাম, (e) উৎপাদিত বস্তু।
অথবা, লসিকার দুটি কাজ লেখো। মানুষের রক্ততঞ্চন পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
 (ii) 'সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন পরস্পর বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া' — উদ্ভিদের সমর্থনে তিনটি যুক্তি দাও। হলোফাইটিক পুষ্টি ও হলোজোয়িক পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য লেখো।
অথবা, মুক্ত সংবহন পদ্ধতি কাকে বলে? আরশোলার দেহে মুক্ত রক্ত সংবহনের পথ ছকের সাহায্যে দেখাও। হিমোলিম্ফ ও হিমোসিল কী? 1+2+2



- (iii) নেফ্রনের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) গ্লোমেবুলাস, (b) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (c) সংগ্রাহক নালিকা, (d) হেনলির লুপ।
অথবা, মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে রক্ত সংবহন পথ নির্দেশ করো।

3+2
3+2

9

Katwa Bharati Bhaban High School

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

- (i) প্রদত্ত কোন্ জোড়টি সঠিক? — (a) রসের উৎস্রোত — জাইলেম কলা, (b) সালোকসংশ্লেষ আলোক নিরপেক্ষ দশা — থানা, (c) গ্লাইকোলাইসিস — মাইটোকন্ড্রিয়া, (d) অক্সিজেন পরিবহন — WBC।
(ii) একটি প্রোটিন ভজাক উৎসেচক হল — (a) অ্যামাইলেজ, (b) লাইপেজ, (c) ট্রিপসিন, (d) সুক্রোজ।
(iii) কোন উদ্ভিদ অঙ্গ বাষ্পমোচনে অংশগ্রহণ করে না? — (a) পত্ররন্ধ্র, (b) লেস্টিসেল, (c) মূলরোম, (d) কিউটিকল।
(iv) যে রক্তবাহ বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে, সেটি হল — (a) ফুসফুসীয় ধমনি, (b) উর্ধ্ব মহাশিরা, (c) নিম্ন মহাশিরা, (d) ফুসফুসীয় শিরা।
(v) বৃক্কীয় নালিকায় পুনঃশোষণে সাহায্যকারী হরমোনের নাম হল — (a) ACTH, (b) TSH, (c) GH, (d) ADH।

1×5=5

বিভাগ - খ

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো :

A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 2টি)

1×10=10
1×2

- (i) দ্বিপত্র কপাটিকার অবস্থান লেখো।
(ii) বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো — অ্যাগারিকাস, লাইকেন, পেনিসিলিয়াম, মিউকর।
(iii) A শ্রেণির রক্তে উপস্থিত অ্যান্টিজেনের নাম লেখো।

B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)

1×2

- (i) ক্রেবস চক্রে প্রথম উৎপন্ন জৈব যৌগটি হল _____।
(ii) অভিস্রবণের সময় অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে _____
অণু চলাচল করে।
(iii) মানবদেহে যকৃতে অ্যামোনিয়া থেকে _____ উৎপন্ন হয়।

C. সত্য/মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

1×2

- (i) পাকগ্রন্থির অক্সিনটিক কোশ থেকে পেপসিন নিঃসৃত হয়।
(ii) মানুষের ডান ফুসফুস দুটি লতিযুক্ত এবং বাম ফুসফুস তিনটি লতিযুক্ত হয়।
(iii) রক্ত ভূণের মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

D. বামদিক ও ডানদিক মিলিয়ে লেখো :

1×4

বামদিক	ডানদিক
(i) পত্ররন্ধ্র	(a) ত্বক
(ii) পতঙ্গ	(b) হলুদ বর্ণ
(iii) ক্যারোটিন	(c) রক্ষীকোশ
(iv) রেচন অঙ্গ	(d) ট্র্যাকিয়া
	(e) কমলা বর্ণ

বিভাগ - গ

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো 5টি)

2×5=10

- (i) সালোকসংশ্লেষকে 'জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া' বলে কেন?
(ii) গ্লাইকোলাইসিসকে কেন 'EMP পথ' বলা হয়?
(iii) TCA চক্র কাকে বলে?
(iv) স্যাংগুইনিডোর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(v) পেশির ক্রান্তি কী? কী করলে এই ক্রান্তি দূরীভূত হয়?
(vi) মানুষের দস্ত সংকেত উল্লেখ করো।
(vii) রক্তবাহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?

বিভাগ - ঘ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলির লক্ষণীয়)

5×3=15

- (i) সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
অথবা, উদ্ভিদের রেচন পদার্থ ত্যাগের বিভিন্ন কৌশলগুলি বর্ণনা করো। তবুক্ষীর ও গঁদের একটি করে অর্থকরী গুরুত্ব লেখো।
(ii) মানুষের পৌষ্টিকতত্ত্বের ছবি ঐক প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো — (a) অগ্ন্যাশয়, (b) পাকস্থলী, (c) গ্রাসনালি, (d) ডিওডিনাম।
অথবা, একটি নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (b) গ্লোমেবুলাস, (c) হেনলির লুপ, (d) সংগ্রাহী নালিকা।
(iii) সংবহন কাকে বলে? মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কীভাবে রক্ত সংবহন ঘটে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
অথবা, উদ্ভিদের তিনপ্রকার পরভোজী পুষ্টির বিবরণ দাও। হলোজোয়িক পুষ্টির ধাপগুলি কী কী?

3+2

3+2

3+2

1+4

3+2

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

- (i) সালোকসংশ্লেষের ফলে সৃষ্ট গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেনের উৎস হল — (a) H_2O , (b) CO_2 , (c) NO_2 , (d) SO_2 ।
- (ii) পরিণত মানুষের ছেদক দাঁতের সংখ্যা হল — (a) 2টি, (b) 4টি, (c) 6টি, (d) 8টি।
- (iii) ক্রেবস চক্রে উৎপাদিত প্রথম জৈব অ্যাসিডটি হল —
(a) ল্যাকটিক অ্যাসিড, (b) ম্যালিক অ্যাসিড, (c) পাইরুভিক অ্যাসিড, (d) সাইট্রিক অ্যাসিড।
- (iv) রক্তের সর্বজনীন গ্রহীতা হল — (a) AB গ্রুপ, (b) O গ্রুপ, (c) A গ্রুপ, (d) B গ্রুপ।
- (v) বেলোডোনা গাছ থেকে প্রাপ্ত উপদ্রব্যটি হল — (a) নিকোটিন, (b) ডাটুরিন, (c) অ্যাট্রোপিন, (d) রেসারপিন।

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

A. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী কার্বন যৌগের নাম হল _____।
- (ii) লালারসে উপস্থিত _____ উৎসেচক সেশ্ব শ্বতসারের আংশিক পাচন ঘটাতে সক্ষম।
- (iii) লসিকা হল একপ্রকারের _____।

B. নীচের বিবৃতিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) মানব পুষ্টির মোট পর্যায় সংখ্যা হল পাঁচটি।
- (ii) র‍্যাফেসিয়া হল একটি স্বভোজী উদ্ভিদ।
- (iii) সবাত ও অবাত শ্বসনের সাধারণ পর্যায়টি হল গ্লাইকোলাইসিস।

C. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 2টি)

- (i) ব্লাড ব্যাংকে কোন্ অজৈব পদার্থ রক্ততঞ্চন রোধক রূপে ব্যবহৃত হয়?
- (ii) মানুষের একটি শ্বাসপেশির নাম লেখো।
- (iii) পেরিকার্ডিয়াম কী?

D. বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভ মেলাও :

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) সাইনোভিয়াল তরল	(a) ডান অলিন্দ ও নিলয় সংযোগস্থল
(ii) লিম্ফোসাইট	(b) অস্থিসন্ধি
(iii) ট্যালিন	(c) বিশুদ্ধ রক্ত
(iv) ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	(d) লালারস
	(e) লসিকা

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো 5টি)

- (i) মৃতজীবী ও মিথোজীবী উদ্ভিদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
- (ii) বাষ্পমোচনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া' বলা হয় কেন?
- (iii) পরিপাক ক্রিয়ায় পিষ্টরসের ভূমিকা কী?
- (iv) BMR-এর সংজ্ঞা দাও। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির BMR-এর জন্য দৈনিক কত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়?
- (v) কাইম ও কাইল কী?
- (vi) Rh ফ্যাক্টর কী? এর গুরুত্ব কী?
- (vii) উদ্ভিদের একটি নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থের নাম ও তার অর্থকরী গুরুত্ব লেখো।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) রসের উৎস্রোত সম্পর্কিত ডিঙ্কন ও জলির মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
- অথবা, শ্বসন ও দহনের মধ্যে পার্থক্য লেখো। সম্বন্ধের দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখো।
- (ii) মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) গ্রাসনালি, (b) পাকস্থলী, (c) ক্ষুদ্রান্ত্র, (d) বৃহদন্ত্র।
- অথবা, মানুষের রেচনতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো — (a) বৃক্ক, (b) গবিনী, (c) বৃক্কীয় ধমনি, (d) মূত্রাশয়।
- (iii) রেচনের দুটি গুরুত্ব আলোচনা করো। উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত দুই প্রকার খাতব কেলাসের নাম, উৎস ও তাদের রাসায়নিক উপাদানের নাম লেখো।
- অথবা, মানবদেহে রক্ততঞ্চনের পর্যায়গুলি একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও। রক্ততঞ্চনের দুটি তাৎপর্য আলোচনা করো।

বিভাগ - ক

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো :

- সবুজ উদ্ভিদের পাতার যে স্থানে সালোকসংশ্লেষ সংঘটিত হয়, তা হল —
(a) জাইলেম কলা, (b) মেসোফিল কলা, (c) কোলেনকাইমা কলা, (d) ফ্লোয়েম কলা।
- পাকস্থলীতে HCl ক্ষরণ করে — (a) মিউকাস কোশ, (b) পেপটিক কোশ, (c) অগ্নিনটিক কোশ, (d) গবলেট কোশ।
- কোন শ্রেণির রক্তে A ও B উভয় অ্যান্টিজেনই থাকে না? — (a) O, (b) A, (c) B, (d) AB।
- মানবদেহের সহকারী রেচন অঙ্গ হল — (a) মস্তিষ্ক, (b) যকৃৎ, (c) অগ্ন্যাশয়, (d) শূক্ৰাশয়।
- ক্রেবস চক্র ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়ার — (a) ধাত্র, (b) ক্রিস্টিতে, (c) বহিঃপ্রকোষ্ঠে, (d) বহিঃপর্দায়।

1×5=5

বিভাগ - খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো :

- নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসানো : (যে-কোনো ২টি)
(i) মানব হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার হল _____।
(ii) মানুষের একটি শ্বাসপেশির নাম হল _____।
(iii) চোখের তারারস্ত্র প্রসারণে ব্যবহৃত উপকরণটি হল _____।
- নীচের বিবৃতিগুলি সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো ২টি)
(i) অভিশ্রবণ কেবলমাত্র বিষম প্রকৃতির দ্রবণের মধ্যে ঘটে।
(ii) অর্জুন গাছ পত্রমোচনের মাধ্যমে রেচন পদার্থ ত্যাগ করে।
(iii) ফ্লোয়েম কলা খাদ্যের নিম্নমুখী পরিবহণে সাহায্য করে।
- নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ৩টি)
(i) গ্রাইকোলাইসিসের শেষে কোন্ জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়?
(ii) প্রথম সম্পর্কটি দেখে শূন্যস্থান পূরণ করো — CSF : মস্তিষ্কের নিলয় :: _____ : অস্থিসন্ধি।
(iii) বিসদৃশটি বেছে লেখো — ফুসফুস, ট্র্যাকিয়া, বৃকক, সবুজ গ্রন্থি।
(iv) বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে কোন্ কপাটিকা থাকে?
- বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

1×10=10

1×2

1×2

1×3

1×3

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) জিংক	(a) অতিরিক্ত বাষ্পমোচন
(ii) অবনমন	(b) অতিমাত্রিক মৌল
(iii) মূলজ চাপ	(c) স্বল্পমাত্রিক মৌল
	(d) রসের উৎস্রোত

বিভাগ - গ

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো ৫টি)

2×5=10

- প্রাণী পৃথিবীর তৃতীয় পর্যায়ের নাম কী? মানবদেহের কোন্ স্থানে এই পর্যায়টি সম্পন্ন হয়?
(ii) বাষ্পমোচন হার নিয়ন্ত্রণকারী চারটি বহিঃপ্রভাবকের নাম লেখো।
(iii) শ্বসন ও দহনের পার্থক্য লেখো।
(iv) বৃক্কের কাজগুলি লেখো।
(v) রক্তের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব লেখো।
(vi) প্রস্রাবের সময় অক্সিজেন গ্রহণের পথটি ছকের সাহায্যে লেখো।
(vii) রক্তের উপস্থিত প্রোটিনবিহীন নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থগুলি কী কী?

বিভাগ - ঘ

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

5×3=15

- সালোকসংশ্লেষের আলোক দশার শেষে কী কী পদার্থ উৎপন্ন হয়? অন্ধকার দশায় প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী যৌগের নাম কী এবং যৌগটি কীভাবে উৎপন্ন হয়?
অথবা, মিথোজীবীয় পুষ্টি বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও। সুখম খাদ্য কাকে বলে? একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মৌল বিপাকীয় হারের মান কত?
(ii) মানুষের রক্ততন্ত্র পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। রেচনে যকৃতের ভূমিকা আলোচনা করো।
(iii) মানুষের রক্ততন্ত্র পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। রেচনে যকৃতের ভূমিকা আলোচনা করো।
অথবা, প্রদত্ত উৎসেচকগুলির উৎসস্থল, সাবস্ট্রেট এবং উপজাত পদার্থের নাম লেখো — (a) পেপসিন, (b) সুক্রেজ, (c) লাইপেজ।
পরিপাক ক্রিয়ায় পিত্তরসের ভূমিকা কী?
(iii) মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
(a) বাম নিলয়, (b) নিম্ন মহাশিরা, (c) মহাধমনী, (d) ত্রিপত্র কপাটিকা।
অথবা, একটি নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো — (a) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (b) নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা, (c) হেনলির লুপ, (d) সংগ্রাহী নালিকা।

2+3

2+2+1

3+2

3+2

3+2

3+2

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

- (i) প্রদত্ত কোনটি সালোকসংশ্লেষের উপাদান নয়? — (a) ফোটন কণা, (b) ক্লোরোফিল, (c) O_2 , (d) CO_2 ।
 (ii) গ্রাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অস্টিম উৎপাদিত বস্তুটি হল —
 (a) পাইরুভিক অ্যাসিড, (b) সাইট্রিক অ্যাসিড, (c) ফসফোরিক অ্যাসিড, (d) অক্সালিক অ্যাসিড।
 (iii) প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকটি হল — (a) লাইপেজ, (b) মল্টেজ, (c) টায়ালিন, (d) পেপসিন।
 (iv) মানুষের রক্তে উপস্থিত মুখ্য খনিজ পদার্থের নাম হল — (a) জিংক, (b) কপার, (c) লোহা, (d) সোডিয়াম।
 (v) হেনলির লুপ অংশে প্রদত্ত কোন উপাদানটি শোষিত হয়? — (a) গ্লুকোজ, (b) Na^+ আয়ন, (c) K^+ আয়ন, (d) ইউরিয়া।

বিভাগ - খ

2. নীচের 13টি প্রশ্ন থেকে 10টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো :

A. নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসও : (যে-কোনো 2টি)

- (i) বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায় বাতাসে _____ হ্রাস পেলে।
 (ii) লেবুতে রেচন পদার্থরূপে _____ সঞ্চিত থাকে।
 (iii) মৃতজীবী পুষ্টিসম্পন্নকারী একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ হল _____।

B. নীচের বাক্যগুলি সত্য না মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি)

- (i) রক্তরসে α ও β অ্যাথ্রুটিনিন থাকে।
 (ii) ব্যাপন প্রক্রিয়ার জন্য অর্ধভেদ্য পর্দা প্রয়োজন।
 (iii) ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে পাতায় ক্লোরোসিস হয়।

C. 'ক' স্তরের সঙ্গে 'খ' স্তরের সম্পর্কস্থাপন করে লেখো :

	'ক' স্তর		'খ' স্তর
(i)	গ্রানা	(A)	চা গাছের পাতা
(ii)	ট্যানিন	(B)	আলোক দশা
(iii)	ক্রেন্স চক্র	(C)	অন্ধকার দশা
		(D)	TCA চক্র

D. একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 3টি)

- (i) কোনটি বিসদৃশ তা খুঁজে লেখো — ডাটুরিন, ট্যানিন, নিকোটিন, মরফিন।
 (ii) ADP-এর পুরো কথাটি লেখো।
 (iii) নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত। সেই বিষয়টি খুঁজে বার করে লেখো —
 সংগ্রাহী নালিকা, নেফ্রন, বৃক্কীয় নালিকা, ম্যালপিজিয়ান করপাসল।
 (iv) কোন প্রাণীর দেহে অতিরিক্ত বায়ুথলি দেখা যায়?

বিভাগ - গ

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (যে-কোনো 5টি)

- (i) সালোকসংশ্লেষে জলের দুটি ভূমিকা লেখো।
 (ii) প্রদত্ত উপস্কারগুলির উৎস ও অর্থকরী গুরুত্ব লেখো। —
 (a) কুইনাইন, (b) রেসারপিন।
 (iii) প্রদত্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যাপন ও অভিস্রবণ-এর পার্থক্য লেখো। — (a) পর্দার উপস্থিতি, (b) সঞ্চারণের অভিমুখ।
 (iv) কলশপত্রী উদ্ভিদকে 'পতঙ্গাভুক উদ্ভিদ' বলা হয় কেন?
 (v) মানব হৃৎপিণ্ডকে 'দ্বিচক্রী হৃৎপিণ্ড' বলে কেন?
 (vi) 'ফুসফুস হল সহায়ক রেচন অঙ্গ' — উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো।
 (vii) রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে এমন দুটি প্লাজমা প্রোটিনের নাম লেখো।

বিভাগ - ঘ

4. নীচের 3টি প্রশ্ন বা তার তির্যক প্রশ্নের উত্তর লেখো :

- (i) মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —
 (a) বাম অলিন্দ, (b) ডান অলিন্দ, (c) ত্রিপত্র কপাটিকা ও (d) মহাধমনী।

অথবা, নেফ্রনের একটি সরল চিত্র অঙ্কন করে প্রদত্ত অংশগুলি চিহ্নিত করো —

- (a) গ্লোমেউলাস, (b) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (c) হেনলির লুপ, (d) দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা।

- (ii) রক্ততঞ্চন কাকে বলে? এই প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

অথবা, তুমি মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে তা তোমার পরিপাক নালির বিভিন্ন অংশে কীভাবে পাচিত হবে, তা বর্ণনা করো। মৃতজীবী ও মিথোজীবী পুষ্টির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

- (iii) সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশার ঘটনাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

অথবা, উদ্ভিদের প্রদত্ত রেচন কৌশলগুলি বর্ণনা করো — (a) পত্রমোচন, (b) বাকল মোচন, (c) ফলমোচন।

গঁদ ও রজনের একটি করে অর্থকরী গুরুত্ব উল্লেখ করো।